

Complicações do Enxerto Hepático I

Lucas de Oliveira Araújo

Médico Intensivista Diarista da Unidade de Gastroenterologia do
HCFMUSP



Tipos de complicações

Complicações precoces e tardias

- **Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)**
- Fenômenos imunológicos/rejeição
- Hemorrágicas
- Vasculares
- Problemas de efluxo
- Biliares
- Desproporção do enxerto



Comportamento laboratorial esperado

TGO e TGP: ↑ 48-72h (lesão preservação) ↓ → 24-48h seguintes > normalização 7 dias

FA e GGT: ↑ 4 PO (até 4-5x LSN) com queda lenta após

INR: ↓ abaixo de 2.5 (24h); normalizar na primeira semana

BT: ↓ lentamente primeira semana; nível < 10 mg/dL ao final

Fator V: sem ponto de corte pós TH; elevação progressiva esperada

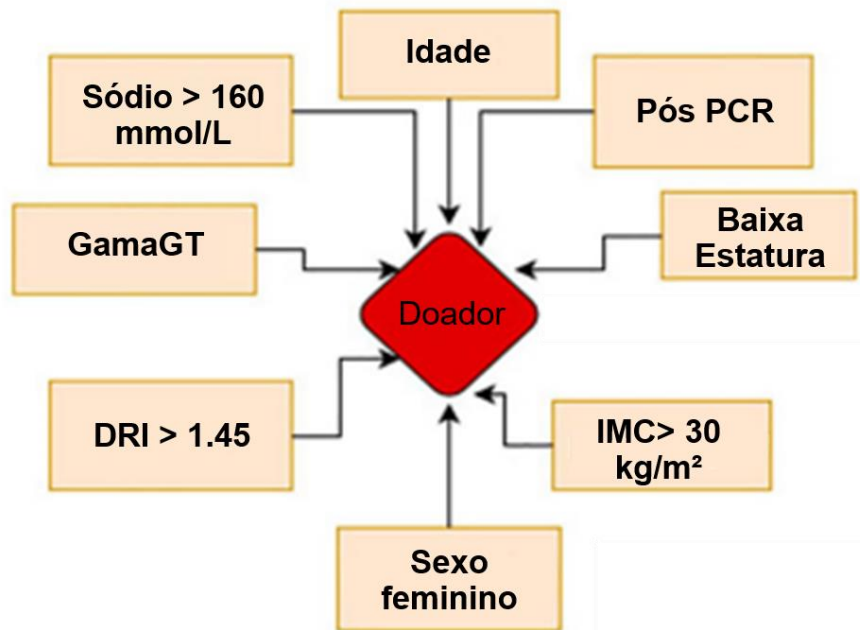
Lactato (multifatorial): queda 10% nas 1as 6h pós TH



Disfunção Precoce do Enxerto (EAD)

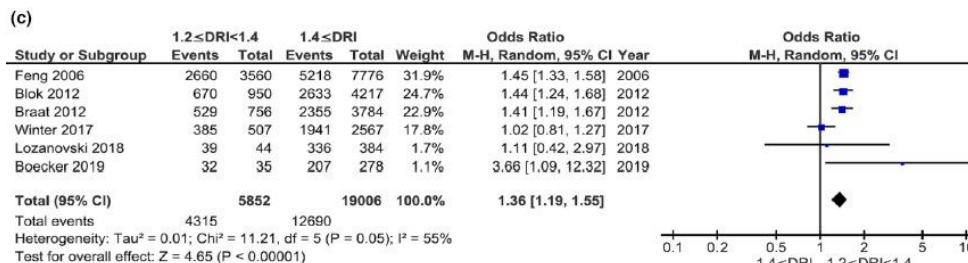
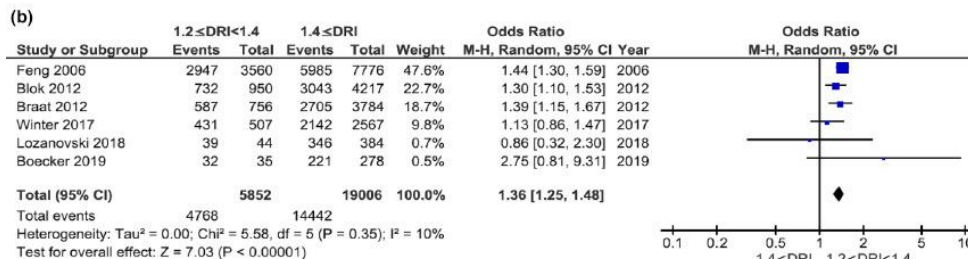
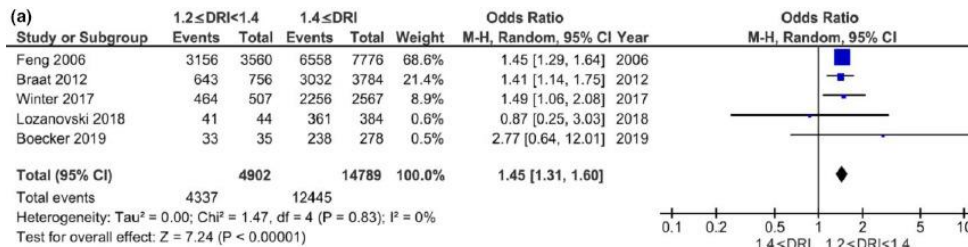
Autor	Definição
Olthoff et al. ⁽⁷⁾	Pelo menos um dos seguintes: bilirrubina ≥ 10 mg/dL no sétimo dia; INR $\geq 1,6$ no sétimo dia; ALT ou AST > 2.000 UI/L até o sétimo dia
Ploeg et al. ⁽⁸⁾	AST > 2.000 UI/L, TP > 16 segundos e amônio > 50 μ mol/L entre o segundo e sétimos dias
Nanashima et al. (10)	AST ou ALT > 1.500 UI/L em 2 exames consecutivos nas primeiras 72 horas
Dhillon et al. ⁽¹¹⁾	$[(ALT+AST)/2] > 986$ UI/L no segundo dia

Fatores de Risco – Doador



Donor Risk Index (DRI)

- Avaliação quantitativa do risco relativo para cada enxerto potencial
- Idade, raça, altura, causa da morte, doação de fígado dividido, origem (local, regional, nacional) e TIF
- Valores > 1.4 predizem má sobrevida do enxerto



Parameters

Age:

- <40 ☐
- 40-49 ☐
- 50-59 ☐
- 60-69 ☐
- >69 ☐

Cause of Death

- Trauma ☐
- Anoxia ☐
- Cerebrovascular Accident (CVA) ☐
- Other ☐

Race

- African American ☐
- White ☐
- Other ☐

Donation after Cardiac Death (DCD)

- Yes ☐
- No ☐

Partial/Split Liver Graft

- Yes ☐
- No ☐

Height

Enter height in centimeters

Organ Location

- Local ☐
- Regional ☐
- National ☐

Cold time

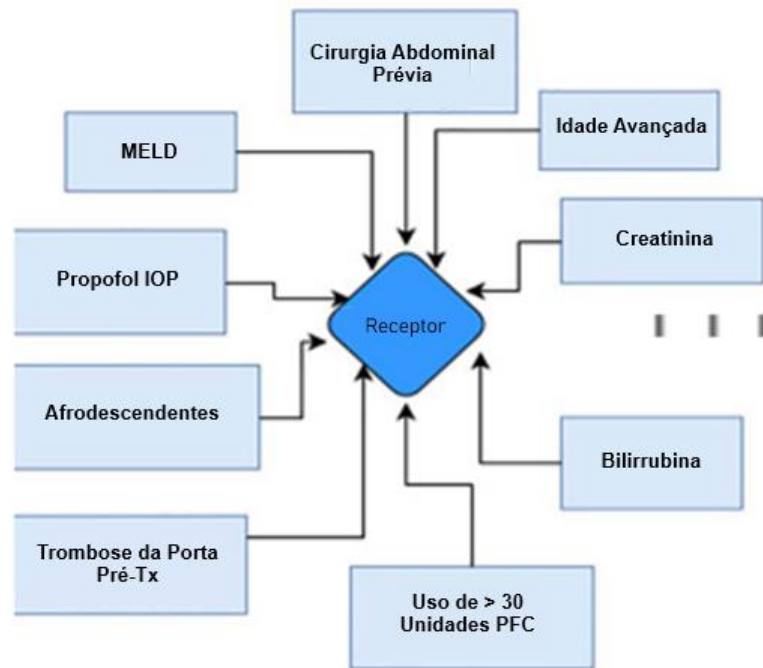
Enter cold time in hours

Final Score

Total Score:



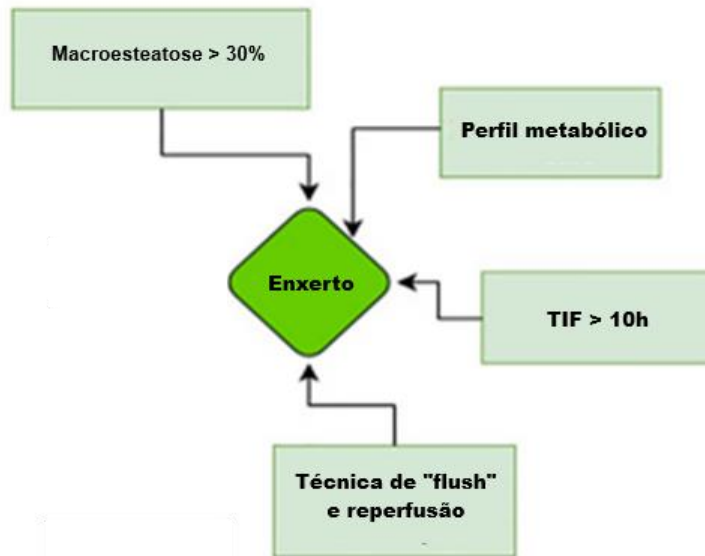
Fatores de Risco - Receptor



Rev Col Bras Cir 46(1):e2039



Fatores de Risco - Enxerto



Rev Col Bras Cir 46(1):e2039



Não-Funcionamento Primário (PNF)

- Definição: extremo irreversível da DAE, quando a extensão da lesão celular não é compatível com a sobrevida, necessitando de retransplante ou resultando em morte precoce.

Autor	Definição
Ploeg et al. ⁽⁸⁾	Função hepática incompatível com a vida com necessidade de retransplante ou <u>evolução ao óbito do paciente antes do sétimo dia</u>
Nanashima et al. ⁽¹⁰⁾	AST ou ALT >1.500UI/L em dois exames consecutivos nas primeiras 72 horas, <u>com evolução para óbito do receptor ou retransplante</u>
Dhillon et al. ⁽¹¹⁾	$[(ALT+AST)/2] >986UI/L$ no segundo dia, com <u>evolução para óbito do receptor ou retransplante até o sétimo dia</u>
Broering et al. ⁽¹²⁾	<u>Necessidade de retransplante até o décimo dia após o implante</u> ou <u>óbito devido a não funcionamento do enxerto</u>
Máthé et al. ⁽²⁸⁾	AST ou ALT >1.500UI/L em dois exames consecutivos nas primeiras 72 horas, <u>culminando em óbito ou retransplante</u>
Kremers et al. ⁽²⁷⁾	ALT >2.500UI/L, glicemia <60mg/dL, INR >2,5 ou fluxo de bile <50mL/d

Não-Funcionamento Primário

TABELA 1. - Incidências combinadas de PNF desde a era inicial, quando a LT foi expandida e amplamente aplicada no início da década de 1980 até o presente; dados de séries relacionadas, incluindo um grande número de pacientes

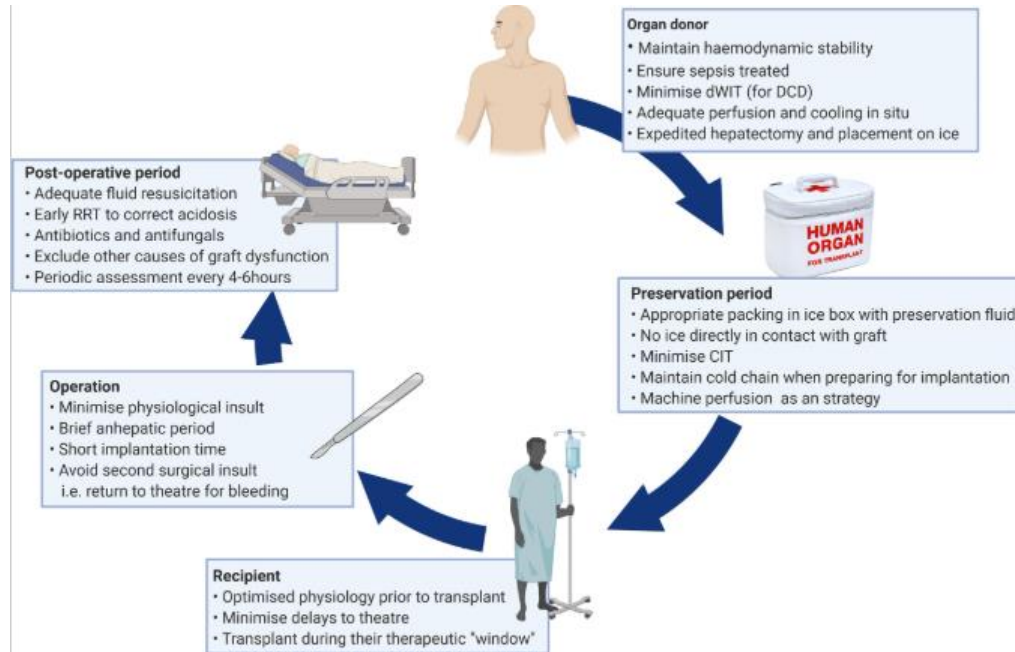
Década	Incidência combinada de PNF—todos os exercícios (% IC 95%, N)	Incidência combinada de PNF—todos DCD (% IC 95%, N)
anos 80	7,4% (6,0%-8,9%), n = 1261	
Início dos anos 90	6,3% (5,6%-7,0%), n = 4549	
anos 90	3,8% (1,6%-6,0%), n = 5539	15,5% (5,8%-25,2%), n = 52
anos 2000	4,5% (2,9%-6,2%), n = 12 300	4,5% (2,7%-6,2%), n = 2729
Década de 2010 até o presente	2,2% (0,1%-4,3%), n = 976	2,1% (0,3%-3,9%), n = 436

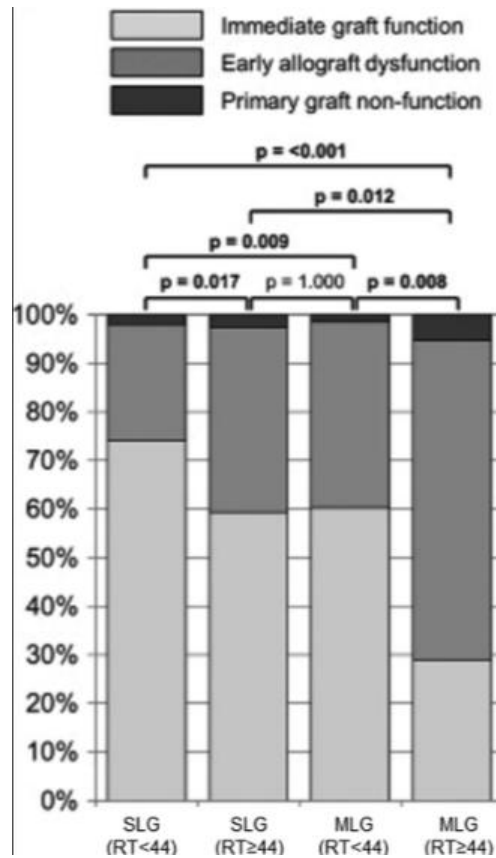
IC, intervalo de confiança; DCD, doação após morte circulatória; LT, transplante de fígado; PNF, não função primária.

Transplantation106(1):117-128, janeiro de 2022.



Prevenção PNF





Transplantation106(1):117-128, janeiro de 2022.



Tipos de complicações

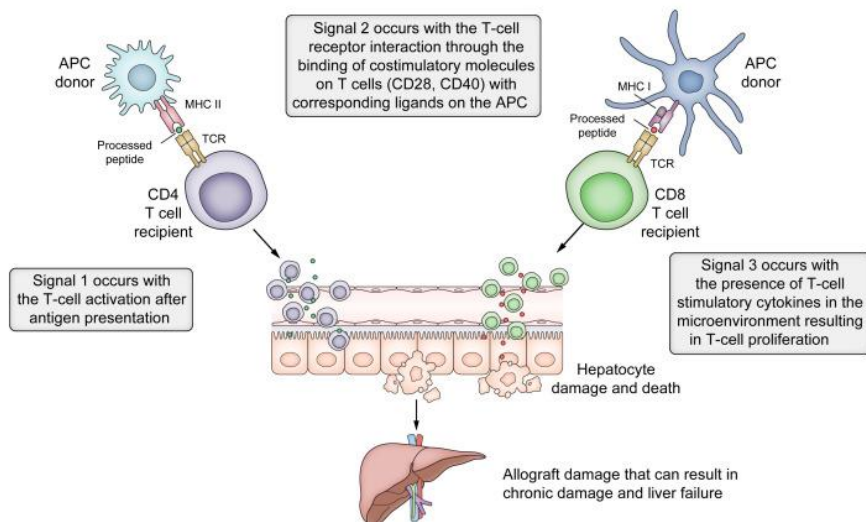
Complicações precoces e tardias

- Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)
- **Fenômenos imunológicos/rejeição**
- Hemorrágicas
- Vasculares
- Problemas de efluxo
- Biliares
- Desproporção do enxerto

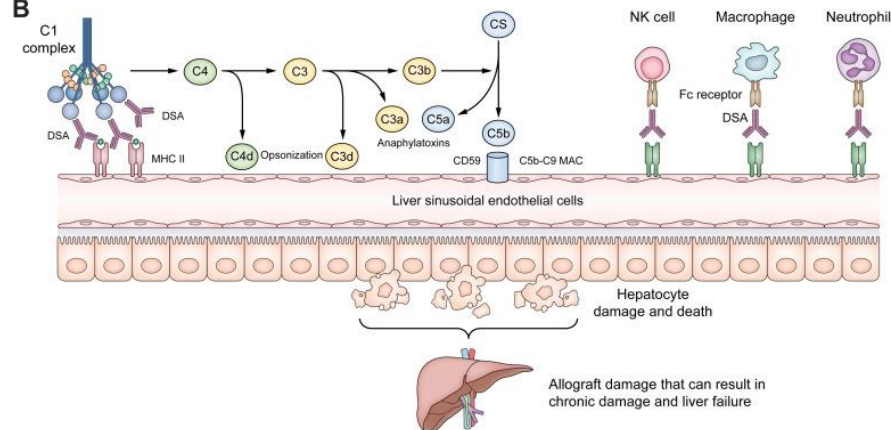


Imunologia do Enxerto

A



B



Rejeição do Enxerto

Rejeições Hiperagudas: ocorrem em minutos a horas, são mediadas por anticorpos e complemento e geralmente são *irreversíveis*

Rejeições Agudas: mediada por células, ocorre ao longo de dias a meses → tratamento medicamentoso

Rejeições Crônicas: ocorre ao longo de meses e são causa de perda de função



Rejeição do Enxerto

Em todos casos → *biópsia é mandatória para o diagnóstico frente a suspeita:*

→ *Elevação de provas de lesão hepática, dor QSD ou assintomáticos*

→ *Níveis subterapêuticos de imunossupressores*



Rejeição do Enxerto

Tratamento:

- Troca por agente mais potente
- Aumento de nível sérico (ciclosporina, FK)
- Adição de imunossupressor adicional (micofenolato)

Rejeição por células T moderada a grave → pulsoterapia com metilprednisolona → refratariedade - ATG

Rejeição mediada por anticorpos: otimizar IS → metilprednisolona → Plasmaférese, IVIG, rituximab



Tipos de complicações

Complicações precoces e tardias

- Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)
- Fenômenos imunológicos/rejeição
- **Hemorragicas**
- Vasculares
- Problemas de efluxo
- Biliares
- Problemas das anastomoses
- Desproporção do enxerto



Complicações Hemorrágicas

- Afeta até 5-10% dos receptores de transplante hepático, geralmente ocorrendo dentro de 48 horas após o transplante
- Sangramento macro-vascular (anastomoses e ligaduras venosas e arteriais, pseudoaneurisma) ou micro-vascular, difuso ou em babação, geralmente secundário a coagulopatia

Fatores de risco:

- Disfunção do enxerto
- Trombocitopenia
- Coagulopatia dilucional



Complicações Hemorrágicas

- Manejo conservador possível nos casos de estabilidade hemodinâmica
 - Relaparotomia com revisão de anastomoses em casos duvidosos ou instabilidade
- Frequentemente a origem do sangramento não é encontrada

Volume de Sangramento = $\text{Volume drenagem} \times \frac{\text{Ht dreno}}{\text{Ht paciente}}$



Sangramento precoce = requer 3 ou mais CH em 12 horas
OU requerer Reop

	Coagulopatia	Vascular
Tempo após o Tx	Precoce	Até 24 horas
Evolução	Lenta, em horas	Rápida, em minutos
Ht do sangue do dreno	< 50% Ht do paciente	>50% do Ht do paciente
Pressão Arterial	Hipotensão gradual	Hipotensão rápida



Tipos de complicações

Complicações precoces e tardias

- Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)
- Fenômenos imunológicos/rejeição
- Hemorrágicas
- **Vasculares**
- Problemas de efluxo
- Biliares
- Desproporção do enxerto



Trombose da Artéria Hepática

- ❖ Prevalência variando de 1,5% a 25%
- ❖ Mecanismos: fluxo arterial deficiente, aumento da resistência sinusoidal, lesão por preservação, estenose da anastomose e estado de hipercoagulabilidade
- ❖ A HAT está associada a uma alta frequência de complicações biliares.



Trombose da Artéria Hepática

Categoria	Fatores de risco
HAT (trombose da artéria hepática) precoce	Problemas técnicos cirúrgicos
	Transplante hepático com doador vivo
	Tabagismo
	Estado de hipercoagulabilidade
HAT tardia	Lesão isquêmica
	Lesão imunológica
	Doador CMV positivo
	Doadora do sexo feminino
	Receptor do sexo masculino
	Receptor soropositivo para hepatite C



Trombose da Artéria Hepática

Fase inicial: isquemia/necrose do enxerto

tempo mediano para detecção de HAT precoce 6,9 dias

Fase avançada: complicações biliares (biliomas intra-hepáticos e estenose biliar)

tempo mediano de detecção 6 meses,

- Sem comprometimento da função do enxerto

Taxa de retransplante em 50-70% dos pacientes com o diagnóstico!!!



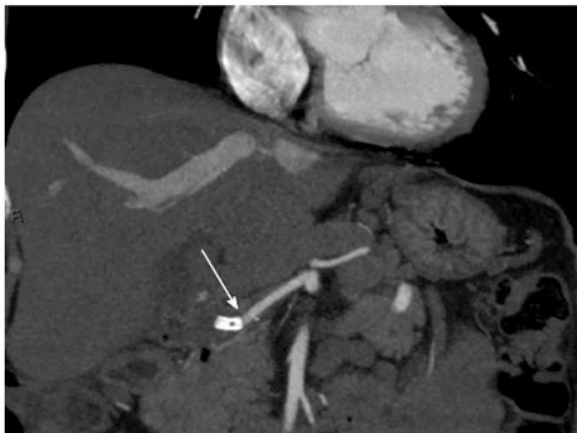
Trombose da Artéria Hepática

Diagnóstico: ultrassonografia Doppler, arteriografia seletiva ou tomografia computadorizada helicoidal, aumento de proas de lesão hepática

Tratamento:

→ Formas agudas: trombectomia arterial via radiologia intervencionista ou cirúrgica; trombólise por radiologia cirúrgica
Retransplante de urgência em falha terapêutica

→ Formas tardias: Terapia antibiótica, drenagem percutânea, derivação bilioentérica ou retransplante eletivo



[World J Hepatol.](#) 2016 Jan 8;8(1):36–57

Trombose da Artéria Hepática após implante de stent por intervenção vascular



Estenose da Artéria Hepática

- Ocorre em 2 a 13% dos Transplantes Hepáticos
 - Aproximadamente 60% ao nível da anastomose
 - Mais no enxerto (41%) do que no receptor (2.6%)
 - Curso assintomático com tempo mediano de 100 dias para o diagnóstico
 - Não tratamento > evolução para HAT em 65% em 6 meses



Estenose da Artéria Hepática

Fatores de risco:

- Lesão vascular
 - lesão por pinçamento,
 - dissecção da íntima,
 - colocação incorreta de suturas anastomóticas,
 - comprimento excessivo com torção e angulação
 - diferenças no calibre do vaso que exigem anastomose oblíqua,
 - ruptura dos vasa vasorum
- Rejeição celular aguda



Estenose da Artéria Hepática

- **Diagnóstico:** estreitamento do diâmetro transversal $> 50\%$ na angiografia, associado à suspeita clínica, com um índice de resistência $< 0,5$ e uma velocidade sistólica de pico > 400 cm/s detectada por ultrassonografia Doppler



[World J Hepatol.](#) 2016 Jan 8;8(1):36–57

- **Tratamento:** intervenção endovascular com ou sem stent, raramente revisão cirúrgica e retransplante



Trombose da Veia Porta

❖ Prevalência geral de 2 a 3%

Fatores de risco: relacionada à trombose portal pré-transplante, esplenectomia e cirurgia prévia para hipertensão portal

→ Formas agudas: sinais/sintomas de insuficiência hepática

→ Formas tardias: hipertensão portal (dor abdominal, ascite, hemorragia gastrointestinal, esplenomegalia)

Tratamento: dilatação percutânea guiada por angiografia (casos restritos à anastomose venosa); ressecção cirúrgica seguida de anastomose direta com ou sem enxerto venoso



Tipos de complicações

Complicações precoces e tardias

- Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)
- Fenômenos imunológicos/rejeição
- Hemorrágicas
- Vasculares
- **Problemas de efluxo**
- Biliares
- Desproporção do enxerto



Efluxo prejudicado

Obstrução venosa resultante de:

- Incompatibilidade anatômica entre enxerto e cavidade abdominal
- Espaço subfrênico profundo com enxerto pequeno → maior mobilidade → torção da anastomose
- Enxerto muito grande → compressão da anastomose após fechamento da parede abdominal



Efluxo prejudicado

Prevalência:

Técnica clássica: < 2%

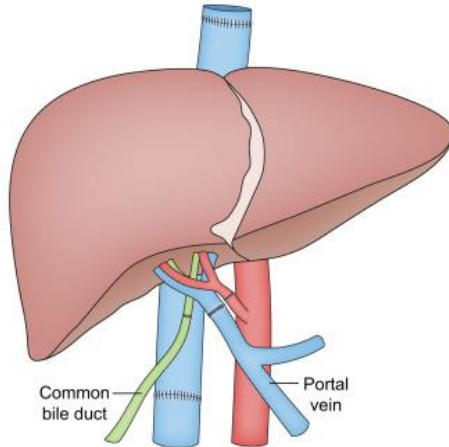
Técnica piggyback: 3–4%

Transplantes com doador vivo e fígado dividido pediátrico: 5–13%

→ Maior mobilidade de enxertos menores

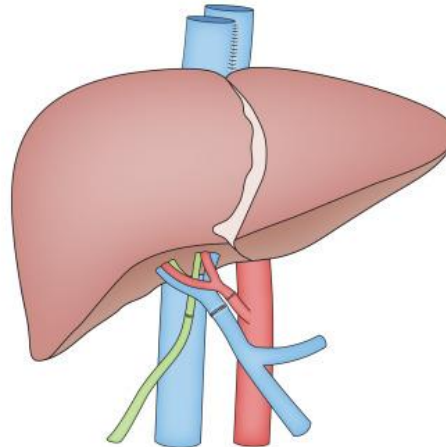
A

Conventional technique



B

Piggyback technique



Causas do Efluxo prejudicado

- **Obstrução precoce (aguda):**
 - Associada a problemas técnicos cirúrgicos
 - Anastomose apertada
 - Torção ou dobra das veias hepáticas
 - Mau posicionamento do enxerto
- **Obstrução tardia (crônica):**
 - Estenose anastomótica
 - Decorrente de hiperplasia intimal
 - Fibrose perianastomótica



Efluxo prejudicado

Manifestações Clínicas

- Quadro semelhante a choque hipovolêmico
- Redução do retorno venoso sistêmico
- Hipotensão refratária à reposição volêmica
- Não responsividade à expansão volêmica é um sinal de alerta

Exames de imagem:

- Ultrassonografia
- Tomografia computadorizada
- Venografia com manometria



Tipos de complicações

Complicações precoces e tardias

- Disfunção primária do enxerto (EAD e PNF)
- Fenômenos imunológicos/rejeição
- Hemorrágicas
- Vasculares
- Problemas de efluxo
- Biliares
- Desproporção do enxerto



Obrigado!

Dúvidas?

Encaminhar para
gastrointensiva@gmail.com

